

## ĐỀ TÀI Đ1: PHÁT HIỆN NGUY CƠ VA CHẠM CHO XE TỰ LÁI (VINFAST)

DATA PIPELINE CHỐNG RÒ RỈ & BẢO ĐẢM TÍNH MẠNG TRONG 200MS

Nhóm 8 · Lớp 2B-D304 | Khung thời gian: 10 Phút Chuẩn mực | 100% Data Architecture

**CHUẨN BỊ BATTLE THEO RUBRIC 100 ĐIỂM (AICB-P2T4):** • 8 Thành viên chia 4 Tổ (A, B, C, D) — Minh bạch trách nhiệm và sản phẩm bàn giao, không ai ngồi không.

- **Nguồn thực chiến:** Khai thác bộ dữ liệu **Nexar Collision Prediction** (2.844 video dashcam, Kaggle / Hugging Face).
- **Trực diện 6 câu hỏi TA:** Sẵn sàng bảo vệ chéo bằng số liệu vật lý, code thực thi và phân tích điểm gãy vỡ con người (SPOF).

# MA TRẬN PHÂN CÔNG 8 THÀNH VIÊN & 6 CÂU HỎI HỘI ĐỒNG (TA Q1 - Q6)

Phân định Quyền hạn Minh bạch — Xóa bỏ Điểm trừ "Không nêu rõ phần việc" (-10đ Rubric)

| Tổ           | Thành viên          | Trách nhiệm Bàn giao Cứng (Hạn phút 40)           | Vùng Chuyên môn Phản biện (Lead Responder)           |
|--------------|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| A (NGUỒN)    | Thành viên 1        | Khai thác Nexar, Sổ nguồn Data Ledger, License.   | [TA Q1] Dataset phục vụ quyết định nào, ai dùng?     |
|              | Thành viên 2        | Bảng Quota tập Test (Ép chỉ tiêu đêm/mưa/cut-in). | Hỗ trợ TA Q1 & Giải trình lấy mẫu EDA.               |
| B (XỬ LÝ)    | Thành viên 3        | Cổng chặn PII 2 lớp & Quarantine Bucket.          | [TA Q6 - Đồng phụ trách] Failsafe CI/CD & Pipeline.  |
|              | Thành viên 4        | Khử trùng pHash & Schema Parquet 24 trường.       | [TA Q4 - Lead] Kỹ thuật lọc trùng lặp & Schema data. |
| C (NHÃN)     | Thành viên 5        | Guideline quy tắc Truncation, Amodal & Ignore.    | [TA Q3 - Lead] Xử lý ca khó, che khuất ≥ 80%.        |
|              | Thành viên 6        | Bộ 10 ca biên Edge Cases & Nhãn động học.         | Hỗ trợ TA Q3 & Giải trình Decision Log.              |
| D (ĐO LƯỜNG) | Thành viên 7 (Lead) | Chiến lược GroupSplit chống rò rỉ, Ngưỡng QC.     | [TA Q2 - Lead] Ma trận tổn thất & Asymmetric Loss.   |
|              | Thành viên 8        | Metric đo đặc (Miss Rate @ 0.1FP), Risk Audit.    | [TA Q5 - Lead] & [TA Q6 - Lead] Đo lường & SPOF.     |

# 0. QUYẾT ĐỊNH LỖI & MA TRẬN TỔN THẤT SINH MẠNG [TA Q1, TA Q2]

Dataset Phục vụ Phanh Khẩn cấp trong < 200ms & Sự Bất đối xứng giữa Bỏ sót vs Phanh oan

## [TA Q1] PHỤC VỤ QUYẾT ĐỊNH NÀO, AI DỪNG?

Quyết định kích hoạt **phanh khẩn cấp (AEB)** / **cảnh báo (FCW)** / **không can thiệp**, trên xe VinFast VF8/VF9, từ ảnh camera trước (FOV 120°), trong vòng < **200ms**.

- Đơn vị dữ liệu: 1 vật thể trong 1 khung hình.
- Group key bắt buộc: `trip_id` (phiên ghi hình liên tục).

## 3 HỆ QUẢ KÉO THEO TOÀN BỘ PIPELINE:

- Bỏ sót VRU đắt gấp **6.67 lần** Phanh oan và **gấp 200 lần** sót vật ngoài làn ⇒ Ép QC theo Worst-Class Gate.
- Độ trễ 200ms ép giảm size ảnh ⇒ Vật < 12px không đủ photon ⇒ Bắt buộc phải có **Ignore Region**.
- Chỉ Bbox là **KHÔNG ĐỦ** để phanh ⇒ Phải gán thêm vị trí làn (``in_lane``) và trạng thái chuyển động (``cut_in``).

## [TA Q2] LỖI NÀO ĐẮT HƠN? (COST MATRIX)

Bỏ sót người đi bộ trả giá bằng sinh mạng. Phanh ma gây dõn toa.

| Phân loại Lỗi & Ngữ cảnh                       | Trọng số (Cost) |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Sót người đi bộ (Trong làn, < 25m) (FN)        | 1000            |
| Sót xe máy (Trong làn, < 25m) (FN)             | 800             |
| Sót ô tô (Trong làn gần) (FN)                  | 200             |
| Phanh oan (False Positive - Đâm dõn toa)       | 150             |
| Cảnh báo oan (False Warning - Tài xế tắt ADAS) | 10              |
| Sót vật ngoài làn / > 25m                      | 5               |

**KẾT LUẬN TOÁN HỌC:** Macro F1 hay mAP trung bình là nguy biệnl Toàn bộ Quality Gate được đặt trên lát cắt nguy hiểm nhất: **Người đi bộ ban đêm phải đạt Recall 100%**.

# 1. TỔ A: NGUỒN DỮ LIỆU NEXAR, QUARANTINE & QUOTA TẬP TEST

## 2.844 Video Va chạm Thực tế & Luận điểm Ép Quota Lớp Hiếm (Bác bỏ Phân phối Tự nhiên)

### NGUỒN THỰC CHIẾN: NEXAR COLLISION PREDICTION

- **Kaggle / Hugging Face:** [nexar-collision-prediction](#) (Sạch ToS).
- **2.844 video dashcam MP4** (1280 × 720 @ 30 FPS):
  - **Train (1.500 video, ~40s):** 750 positive (400 va chạm, 350 suýt va chạm) + 750 negative (lái bình thường).
  - **Test (1.344 video, ~10s):** Cắt ở mốc dẫn truyền `time_to_accident`: 0.5s, 1.0s, 1.5s.
- **In-house Dashcam VN:** 4 người × 2h = 8h video ngõ nhỏ VN.

**KHU CÁCH LY (QUARANTINE BUCKET):** File hỏng codec, mất CAN bus, desync > 10ms, camera bắn > 20% bắt buộc đưa vào S3 Quarantine. Tuyệt đối không xóa mù!

### [EDA PROOF] VÌ SAO BẮT BUỘC ÉP QUOTA TẬP TEST?

Thống kê phân bố tự nhiên từ tập Train của Nexar:

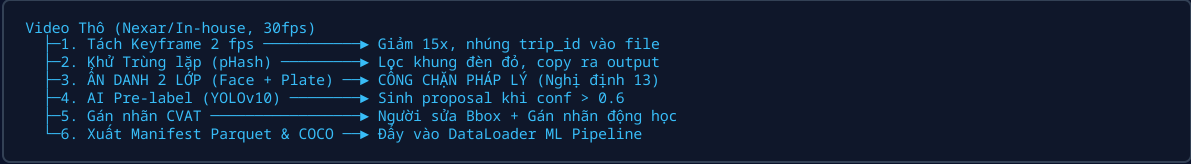
- **Ánh sáng:** Ngày (90.7%), Hoàng hôn (5.5%), **Đêm (2.9%)**, Lúa (0.9%).
- **Thời tiết:** Clear (59.3%), Cloudy (32.4%), **Mưa (8.0%)**, Tuyết (<0.2%).
- **Bối cảnh:** Đô thị (63.3%), Cao tốc (22.8%), Ngoại ô (10.0%).

| Lát cắt Điều kiện (Slice)    | Tự nhiên | Quota Ép Tập Test   |
|------------------------------|----------|---------------------|
| Ban đêm / Thiếu sáng         | 2.9%     | ≥ 25% số khung hình |
| Mưa rào / Mặt đường ướt      | 8.0%     | ≥ 10% số khung hình |
| Ngược sáng (Bình minh/Hăm)   | 0.9%     | ≥ 8% số khung hình  |
| Người đi bộ cắt ngang đêm    | Cực hiếm | ≥ 300 instance      |
| Xe máy/Ô tô tạt đầu (Cut-in) | Cực hiếm | ≥ 200 sự kiện       |

## 2. TỔ B: DATA PIPELINE 6 BƯỚC & SCHEMA MANIFEST PARQUET

Thiết kế Khung Xử lý Công nghiệp, Khử PII Hai Lớp và Schema 24 Trường Đầy đủ

### PIPELINE 6 BƯỚC (DÒNG CHẢY DỮ LIỆU THÔ → NHÃN)



- ẮN DANH 2 LỚP (BẢO VỆ PHÁP LÝ):** 1. **Mặt người:** Chạy `deface` (CenterFace), nới biên 10% rồi Gaussian Blur.
2. **Biển số xe:** Chạy mô hình `yolov8n-plate` chuyên dụng làm mờ biển số. Che mặt không mất dáng người; không che PII thì không được phép gán ngoài!

### SCHEMA FLAT MANIFEST (24 TRƯỜNG TRÊN PARQUET)

Lưu trữ 1 dòng = 1 vật thể trong 1 khung. Query Polars/DuckDB cực nhanh:

```
- Định danh: trip_id, frame_id, timestamp_sec, img_path
- Kích thước ảnh: img_w (1280), img_h (720)
- Tọa độ Bbox: obj_id, class_name, x_min, y_min, w, h
- Che khuất: occlusion_level (0-25, 25-50, 50-80, >80), truncated

# 3 TRƯỜNG ĐỘNG HỌC QUYẾT ĐỊNH PHANH AEB:
- lane_relation: [in_lane, near_lane, out_of_lane]
- distance_band: [lt10m, 10to25m, gt25m]
- motion_state: [static, along, crossing, cut_in]

# KIỂM SOÁT ZERO-LOSS & AUDIT PROVENANCE:
- ignore: bool # Bbox < 12px, lóa photon (Zero-loss)
- prelabel_modified: bool # True nếu annotator có chỉnh sửa
- lighting, weather, annotator_id, qc_status, anon_version
```

### 3. TỔ B & TỔ D: LỆNH THỰC THI & CHỐNG RÒ RỈ TRIP\_ID [TA Q4]

Mã Code Thực tế Có Kiểm soát Tài nguyên & Chứng minh Zero-Leakage Bằng Assert

#### 1. Tách Keyframe 2fps & Ẩn danh PII (Bash)

```
# Tạo thư mục, những trip_id vào tên file chống mất Group Key
mkdir -p frames/ && ffmpeg -i trip_0042.mp4 -vf fps=2 -q:v 2 \
    frames/trip_0042_%06d.jpg

# Ẩn danh mặt (deface) & Biển số xe (YOLov8-plate)
deface frames/ --thresh 0.2 --replacewith blur
python run_plate_blur.py --input frames/
```

#### 2. Khử trùng pHash Chống Rò rỉ FD (Python)

```
import imagehash, glob, os, shutil
from PIL import Image
seen = []
for p in sorted(glob.glob("frames/trip_0042_*.jpg")):
    with Image.open(p) as img: # Context manager chống leak FD
        h = imagehash.phash(img)
        if all(h - s > 8 for s in seen[-30:]): # Hamming > 8 mới giữ
            seen.append(h)
            shutil.copy(p, os.path.join("filtered/", os.path.basename(p)))
```

#### 3. [TA Q4] CHỐNG RÒ RỈ TRIP\_ID (GroupShuffleSplit)

```
from sklearn.model_selection import GroupShuffleSplit
# Chia Test 15% theo trip_id
gss = GroupShuffleSplit(n_splits=1, test_size=0.15, random_state=42)
tr_val_idx, te_idx = next(gss.split(df, groups=df.trip_id))
# Chia tiếp Train (70%) và Val (15%)
gss_v = GroupShuffleSplit(n_splits=1, test_size=0.1765, random_state=42)
tr_idx, val_idx = next(gss_v.split(df.iloc[tr_val_idx],
                                   groups=df.iloc[tr_val_idx].trip_id))

# ASSERTION KIỂM TOÁN TỰ ĐỘNG TRÊN CI/CD
tr_trips = set(df.iloc[tr_idx].trip_id)
te_trips = set(df.iloc[te_idx].trip_id)
assert tr_trips.isdisjoint(te_trips), "FATAL: Rò rỉ Trip ID!"
```

**VÌ SAO KHÔNG CHIA RANDOM? Ở 30fps, 2 khung kề nhau cách 33ms chung bối cảnh. Chia random đưa đáp án vào đề thi: mAP 94.2% ảo nhưng test thật chỉ 81.5% (Ablation lệch 12.7%).**

## 4. TỔ C: GUIDELINE, AMODAL BOX, PILOT & 10 CA BIÊN [TA Q3]

### Thử nghiệm Kép 30 Ảnh, Quy tắc Bỏ qua (Ignore Region), Quyền Abstain & Decision Log

#### QUY TẮC CHE KHUẤT (OCCLUSION) & AMODAL BOX

- Vẽ box **Amodal** (trùm lên cả phần bị che khuất). Hệ thống phanh va chạm theo *thể tích vật lý thực*, không theo *pixel*.
- Pilot Gate (30 ảnh)**: Bắt buộc chạy thử trên 30 ảnh ca khó, đạt **Cohen's Kappa  $\kappa \geq 0.85$**  và **mIoU  $\geq 0.70$**  mới mở gán đại trà.

| Mức độ Che khuất | Nhóm VRU (Người đi bộ, Xe máy)                                | Nhóm Xe Lớn / Vật tĩnh              |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 0 – 50%          | Gán Bbox bình thường.                                         | Gán Bbox bình thường.               |
| 50 – 80%         | <b>Bắt buộc gán Amodal Bbox</b> , cờ <code>occlusion</code> . | Gán nếu suy được biên.              |
| > 80%            | Bật cờ <code>ignore = true</code> (Zero-loss).                | Bật cờ <code>ignore = true</code> . |

#### IGNORE REGION & QUYỀN ABSTAIN

- Ignore Region**: Box cao < 12px hoặc lóa sáng bão hòa  $\Rightarrow$  Gán `ignore = true`. Không tính TP, **KHÔNG PHẠT FP**.
- Quyền Abstain**: Khi ảnh quá mờ (sương mù dày), Annotator được **Abstain** (Không chốt), ghi tag `can_xem_lai` đẩy sang Decision Log.

#### [TA Q3] 10 CA BIÊN & QUY TẮC XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ

- Người sau cột, lộ 1 chân**: Gán Amodal Bbox, cờ `occlusion: 50-80%`.
- Xe máy sau ô tô, thấy 1 gương**: Nếu thấy tay lái  $\Rightarrow$  Gán Amodal xe máy. Nếu chỉ thấy gương rời rạc  $\Rightarrow$  `ignore = true`.
- Người dắt xe máy**: Gộp 1 Bbox, gán `Pedestrian` (hoặc `UNKNOWN_OBJECT` nếu dắt ngang giữa lòng đường).
- Xe máy chở 3**: Gộp 1 Bbox duy nhất (CẤM tách lớp rider).
- Đèn pha ngược chiều lóa trắng**: Khoanh vùng lóa, `ignore = true`.
- Giọt nước kính lái tạo bóng ma**: Check 3 frames; nếu không tịnh tiến theo chuyển động đường  $\Rightarrow$  **KHÔNG GÁN** (Artifact).
- Đám đông 3 người chồng lấp**: Gán riêng nếu thấy rõ  $\geq 20\%$  cơ thể. Nếu dính chặt không tách được  $\Rightarrow$  Gán 1 Bbox, `ignore = true`.
- Xe máy tạt đầu (Cut-in) lộ 1/3**: Bắt buộc gán Amodal, cờ `motion_state = cut_in` và `lane_relation = in_lane`.
- Bóng người phản chiếu trên đường/kính**: **CẤM GÁN**.
- Hình in người trên xe buýt quảng cáo**: **CẤM GÁN**.

## 5. TỔ D: ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG & TIÊU CHUẨN NGHIỆM THU LÔ [TA Q5]

Bác bỏ mAP, Sử dụng Miss Rate trên VRU Khóa Ngân sách FP & Chiến lược QC Bất đối xứng

[TA Q5] METRIC ĐO ĐẶC: MISS RATE TRÊN VRU

- **Bác bỏ mAP tổng hợp:** mAP đánh đồng việc bỏ sót mạng người với bỏ sót một thùng rác ven đường.
- **Chỉ số Sống còn: Miss Rate trên VRU** (Người đi bộ/Xe máy) trong làn và khoảng cách nguy hiểm < 25m:

$$\text{Miss Rate}_{\text{VRU}} = \frac{\text{FN}}{\text{TP} + \text{FN}} \times 100\% \quad (\text{Mẫu số: Tổng số VRU thực tế})$$

- **Khóa Ngân sách Phanh ma:** Giới hạn  $\leq 0.1$  FP / khung hình trên luồng nhận thức thô. Sau đó bắt buộc lọc 3 frames liên tiếp.
- **Quy mô Mẫu:** Test tối thiểu 300 người đi bộ đêm, 200 cut-in.
- **Ai đo:** Tổ D audit độc lập bằng gán Đôi Mù 100% trên Test.

NGƯỠNG NGHIỆM THU LÔ (QUALITY CONTROL GATES)

Dồn tiền QC vào Test: Val/Test gán Đôi Mù 100% (Independent Double-blind). Train gán đơn, audit ngẫu nhiên 20% (Rút ngẫu nhiên 100 khung / lô 500 khung).

| Lát cắt Lốp / Ngữ cảnh         | Recall Tối thiểu         | IoU Yêu cầu | Thuộc tính Đúng |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| Người đi bộ ( in_lane , < 25m) | 100% (Sót 1 ⇒ REJECT)    | ≥ 0.70      | ≥ 95%           |
| Xe máy ( in_lane , < 25m)      | ≥ 99% (Tối đa 1 lỗi/100) | ≥ 0.70      | ≥ 95%           |
| Ô tô (Car)                     | ≥ 95%                    | ≥ 0.60      | ≥ 90%           |
| Vật thể tĩnh / Ngoại biên      | ≥ 92%                    | ≥ 0.50      | ≥ 85%           |

**CHẾ TÀI VI PHẠM CỐNG SINH MẠNG:** Nếu phát hiện dù chỉ 1 lỗi bỏ sót người đi bộ trong làn ⇒ **REJECT NGUYÊN LÔ 500 KHUNG**, đình chỉ annotator, bắt buộc xóa nhãn và gán lại 100%!

## 6. GIAI ĐOẠN 9: RELEASE PACKET & GIAI ĐOẠN 10: GIÁM SÁT VẬN HÀNH

Bộ Hồ sơ Xuất xưởng 5 Thành phần (S3 WORM), Đo lường Data Drift & Fleet Telemetry Loop

### BƯỚC 9: ĐÓNG GÓI RELEASE PACKET v1.0

Chốt chặn cuối cùng: Data Owner (TV1) chỉ ký duyệt khi đủ 5 phần:

- 1. **Clean Data Artifacts:** Ảnh nén + Parquet/COCO. Cấp mã băm **SHA-256**, khóa quyền ghi bằng **S3 Object Lock (WORM)**.
- 2. **Data Split Manifest:** `split_manifest.json` chứng minh giao thoa theo `trip_id` bằng chính xác 0.00%.
- 3. **Báo cáo Kiểm toán QC:** Biên bản audit 20% + Honeypot 5%, xác nhận tỷ lệ sót  $PII \leq 0.001\%$ .
- 4. **Verification Test Suite:** Script CI/CD xác nhận 0 tọa độ NaN, 0 box tràn viền, 0 box âm.
- 5. **Dataset Card Chuẩn hóa:** Công bố rõ ODD và **Known Limitations** (Giới hạn: kính bám bùn > 30% hoặc tuyết dày).

### BƯỚC 10: GIÁM SÁT DRIFT & HỘP ĐEN XE LĂN BÁNH

- 1. **Giám sát Data Drift Đầu vào:**
  - Tính khoảng cách Wasserstein / PSI trên độ rọi ánh sáng (Lux) và độ tán xạ mưa.
  - Cảnh báo khi  $PSI > 0.2$  so với phân phối train gốc.
- 2. **Fleet Telemetry Trigger (Hành vi tài xế là chân lý):**
  - *Tài xế đạp thốc ga đè phanh:* Phanh oan (FP)  $\Rightarrow$  Lưu 15s clip.
  - *Tài xế phanh gấp / giạt lái né vật:* Bỏ sót (FN)  $\Rightarrow$  Lưu 15s clip.
- 3. **Giao thức Sửa lỗi Tận gốc (Root Cause Rework):**
  - CẤM sửa lê tê từng ảnh!
  - Hộp Adjudication  $\Rightarrow$  Cập nhật Guideline v1.2  $\Rightarrow$  **Hồi tố (Retroactive Audit)** quét lại các batch cũ xuất xưởng.

## 7. SỰ THẬT TRẦN TRỤY: ĐIỂM GÃY VỠ (SPOF) & 3 TẦNG BẢO VỆ [TA Q6]

Thừa nhận Yếu điểm Con người tại Khâu Review QC & Kiến trúc Failsafe Chặn Đứng Sụp đổ

### [TA Q6] ĐIỂM GÃY VỠ DUY NHẤT (SPOF):

Quy trình cần 8 người. Chỗ dễ vỡ nhất không nằm ở thuật toán pHash hay Code, mà nằm ở **SỰ MỆT MỎI CỦA CON NGƯỜI TẠI KHÂU DUYỆT NHÃN (REVIEW QC) CỦA TỔ D**.

- **Nút thắt Cổ chai & Hiệu ứng Neo (Anchoring Bias):**

- Áp lực deadline dồn hàng ngàn box về cuối kỳ cho 2 Reviewer.
- Sau 90 phút nhìn màn hình, mắt bị mỏi, sinh tâm lý lướt nhanh và bấm Approve hàng loạt vào nhãn AI Prelabel.
- **Hậu quả tử huyệt:** Lọt lưới các lỗi bỏ sót người đi bộ đêm vào tập test, khiến xe VinFast bị lỗi nhận diện khi xuất xưởng.

### KIẾN TRÚC PHÒNG THỦ 3 TẦNG FAILSAFE

#### 1. Tầng 1 - CI/CD Automated Gate (Tổ B phụ trách):

- Script Python quét 100% tệp Parquet trước khi Reviewer mở giao diện CVAT.
- Tự động Reject ngay nếu phát hiện Bbox thiếu `motion_state`, tọa độ âm, hoặc diện tích  $< 144\text{px}^2$  mà không gắn `ignore`.

#### 2. Tầng 2 - Bẫy Ngầm Kỹ thuật số (Honeypot 5% - Tổ D):

- Trộn ngầm **5% khung ảnh Vàng (Gold Ground-truth)** do Data Owner tự gán vào mỗi lô hàng.
- Nếu Reviewer duyệt lướt  $< 3.0\text{s}$  hoặc bỏ sót người đi bộ trên khung Vàng  $\Rightarrow$  Khóa tài khoản, tước quyền QC ngay lập tức!

#### 3. Tầng 3 - Kỷ luật Bào mòn (Fatigue Rule):

- Code cứng trên CVAT: **Giới hạn ca làm việc  $\leq 90$  phút**. Bắt buộc đăng xuất nghỉ ngơi 15 phút để phục hồi thị giác.